

Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Práctica Docente



PLAN DE TRABAJO

Ingeniería Civil

DATOS DEL PRACTICANTE:

Nombres: Sebastiana Paula Mishelle Maldonado Alvarez

DPI: 3155620990901

Registro académico: 202132247

Carrera: Ingeniería Civil

Teléfono: 41209022

Correo electrónico: sebastianamaldonado202132247@cunoc.edu.gt

Ciclo: Segundo Semestre 2025

Quetzaltenango, 29 de julio de 2025

PRÁCTICA DOCENTE

Laboratorio de Resistencia de Materiales 2

El laboratorio de Resistencia de Materiales 2 es un curso orientado a que el estudiante obtenga conocimientos teóricos y prácticos para un correcto análisis y la resolución de problemas reales relacionados con elementos estructurales utilizados en la ingeniería, tales como vigas y columnas.

Durante el desarrollo del curso, se estudian las propiedades mecánicas de los materiales, así como su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga, tales como esfuerzos de tensión, compresión, deformación y pandeo, con el objetivo de garantizar que estos elementos puedan resistir sin llegar a fallar.

Además, se promueve el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, como el software CivilFEM, que permite simular y analizar con precisión el comportamiento de estructuras sometidas a distintas condiciones, facilitando así la comprensión y aplicación de los conceptos estudiados en situaciones reales de diseño e ingeniería.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las prácticas finales de la carrera de Ingeniería Civil en el laboratorio de Resistencia de Materiales 2, ubicada en Quetzaltenango, brindando apoyo académico mediante la impartición de clases presenciales que fortalezcan las competencias de los estudiantes en el análisis de elementos sometidos a cargas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aplicar conocimientos para el análisis de vigas, columnas y otros elementos sometidos a diferentes tipos de esfuerzo, mediante la resolución de ejercicios enfocados en problemas reales en el campo de la ingeniería.
- Utilizar el software CivilFEM para simular condiciones reales de carga y evaluar el comportamiento de materiales, fomentando el desarrollo de habilidades críticas para la interpretación de resultados experimentales y simulados.
- Guiar a los estudiantes en la correcta identificación de propiedades mecánicas de los materiales utilizados en ingeniería.
- Evaluar el desempeño de los estudiantes mediante actividades prácticas, análisis de resultados y presentaciones técnicas.

ACTIVIDADES

1. **Resolución de ejercicios en clase:** Se trabajará con problemas paso a paso de temas a desarrollar, los cuales son los siguientes.
 - 1.1 Transformación de esfuerzos:
 - Esfuerzos planos.
 - Esfuerzo cortante máximo.
 - Circulo de Mohr.
 - 1.2 Deflexión en vigas
 - Método de integración directa
 - Método del área del diagrama de momento
 - 1.3 Vigas estáticamente indeterminadas
 - Método de superposición
 - Método del área del diagrama de momento
 - Ecuación de momentos
 - 1.4 Columnas:
 - Pandeo en columnas
 - Efectos de esbeltez para columnas
2. **Realización de hojas de trabajo:** Se proporcionará al alumno un conjunto de problemas extraídos del libro utilizado en el curso permitiendo reforzar lo aprendido en clase. Además de implementar tareas de investigación utilizando técnicas como mapas conceptuales, resúmenes para una mejor comprensión.
3. **Simulación de los elementos con CivilFEM.** Se le brindará al estudiante una introducción para el uso del software y a sus principales funciones. En donde modelará de vigas y columnas para observar visualmente su comportamiento bajo distintas cargas y condiciones de borde. Ayudando a comparar los resultados analíticos y simulados para validar la eficiencia de los modelos.
4. **Trabajo final:** El estudiante desarrollará un proyecto donde aplicará todos los conocimientos obtenidos mediante el cálculo manual, interpretación de resultados y la simulación del mismo en CivilFEM.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada se realizará brindando clases presenciales, con la resolución de problemas preparados con anticipación, empleando hojas de trabajo, tareas de investigación para brindar fuentes de aprendizaje, tanto en grupo como de forma individual. Se implementará la tecnología mediante el uso de CivilFEM lo que permitirá trasladar los conocimientos teóricos a la práctica.

HORARIO DE LA PRACTICA

Martes y jueves 5:00 p.m. a 6:40 p.m.

CRONOGRAMA

No	ACTIVIDADES	Duración de las practicas											
		MES 1				MES 2				MES 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Solución de ejemplos y hoja de trabajo de transformación de esfuerzos												
2	Solución de ejemplos y ejercicios del circulo de Mohr para esfuerzos												
3	Solución de ejemplos y ejercicios sobre deflexión de vigas												
4	Solución de ejemplos y hoja de trabajo sobre vigas estáticamente indeterminadas												
5	Solución de ejemplos y ejercicios de columnas pandeo y carga critica												
6	Inducción del uso del Software CivilFEM y trabajo final												